

Markel Álvarez Alonso

Ingeniero de Software & Ciberseguridad

Pamplona, Navarra | +34 717 701 874 | alvarezalonsomarkel@gmail.com
linkedin.com/in/markel-alvarez-alonso-65013a360 | github.com/108M | markel108.dev

PERFIL

Ingeniero Informático (UPNA) cursando el Máster en Ciberseguridad. Experiencia profesional desarrollando sistemas de IA en producción — agentes de voz con LLM, RAG con OCR y búsqueda vectorial, automatización web con IA — sobre Azure, Docker y GitHub Actions. Proyectos prácticos de seguridad OT/ICS (IEC 62443, Suricata, MITRE ATT&CK) y DevSecOps.

EXPERIENCIA

AI Software Engineer Jun 2026 – Sep 2026
Industrial Augmented Reality (iAR) — iAltech Pamplona

- Contratado tras las prácticas: nuevas funcionalidades en producción de iAltech con agentes LLM, RAG y Azure.
- Responsable de funcionalidades de principio a fin — implementación, tests de integración, despliegue con Docker y CI/CD con GitHub Actions — con clientes y plazos reales.

Desarrollador de IA (Prácticas) Feb 2026 – Jun 2026
Industrial Augmented Reality (iAR) — iAltech Pamplona

- Diseño de flujos conversacionales (prompts, estados, respuestas condicionales) para una plataforma de IA telefónica autónoma y ajuste de PLN para llamadas con ruido y lenguaje coloquial (TypeScript, Azure Cognitive Services).
- Ampliación de una herramienta de lenguaje natural a SQL con ingesta de PDFs: preprocesado de imagen, OCR, embeddings en base de datos vectorial y búsqueda semántica combinada con datos SQL (Python, Docker).
- Desarrollo de un RPA con IA en Playwright que descompone un objetivo en pasos y navega la web de forma autónoma, con reintentos, detección de cambios de UI y logs de auditoría.
- Módulo de analítica de KPIs sobre logs de conversación (tasa de éxito, tiempo de resolución, puntos de abandono) con dashboards para guiar mejoras de producto.
- Migración de un producto a una nueva arquitectura escalable, con tests de integración que garantizan el mismo comportamiento; reporte de incidencias de QA en Azure DevOps.

FORMACIÓN

Máster Universitario en Ciberseguridad Sep 2026 – Actualidad
Universidad Pública de Navarra (UPNA) Pamplona

Seguridad ofensiva y defensiva, análisis de redes e ingeniería de seguridad.

Grado en Ingeniería Informática 2021 – 2026
Universidad Pública de Navarra (UPNA) Pamplona

TFG: «Paradigma de la IA aplicada al desarrollo de software: Investigación sobre metodologías y herramientas basadas en IA para enriquecer el ciclo de desarrollo». Incluye un prototipo de chatbot multimodal (React, FastAPI, OpenAI, ElevenLabs).

PROYECTOS

OT/ICS Security Lab | Python, Docker, Suricata, Modbus, MITRE ATT&CK, IEC 62443, nftables 2025

- PLC virtual (OpenPLC) controlando un proceso de depósito simulado
- Ataque controlado a Modbus TCP mapeado a MITRE ATT&CK for ICS

DevSecOps Pipeline | GitHub Actions, DevSecOps, CI/CD, Python, CRA 2025

- Seguridad automatizada en todo el ciclo de entrega CI/CD
- Cada fase mapeada a los requisitos de la Cyber Resilience Act de la UE

todo-UNI | Next.js, React, Drizzle, Postgres, Gemini, Web Push 2025

- Lee el buzón por IMAP buscando entregas y exámenes
- Hace scraping del Aulario para detectar nuevas entregas y avisos

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C, Java, SQL, Bash

Frameworks: React, Next.js, Node.js, FastAPI, React Native, Expo, Tailwind CSS

Cloud y DevOps: Azure, Docker, Git, GitHub Actions, CI/CD, Linux, PostgreSQL, Supabase, Firebase, Azure DevOps

IA y datos: LLM, RAG, Embeddings, Vector DBs, OCR, NLP, OpenAI API, ElevenLabs, Playwright (RPA)

Seguridad: DevSecOps, Suricata IDS, MITRE ATT&CK for ICS, IEC 62443, Modbus TCP, nftables, Wireshark, nmap

IDIOMAS

Castellano: Nativo | **Euskera:** Nativo | **Inglés:** Avanzado — competencia profesional (certificado B2)